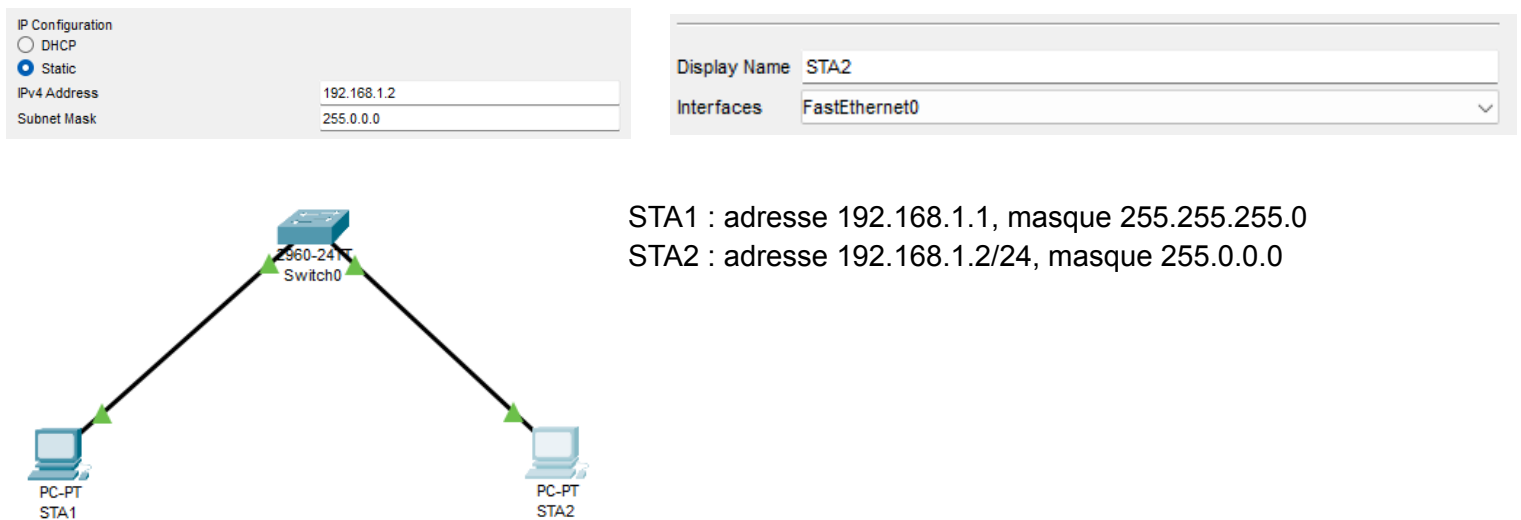


Construire un réseau avec Packet Tracer

I. Création d'un réseau

Premièrement, on met en relation un réseau de deux PCs interconnectés au Switch 2960

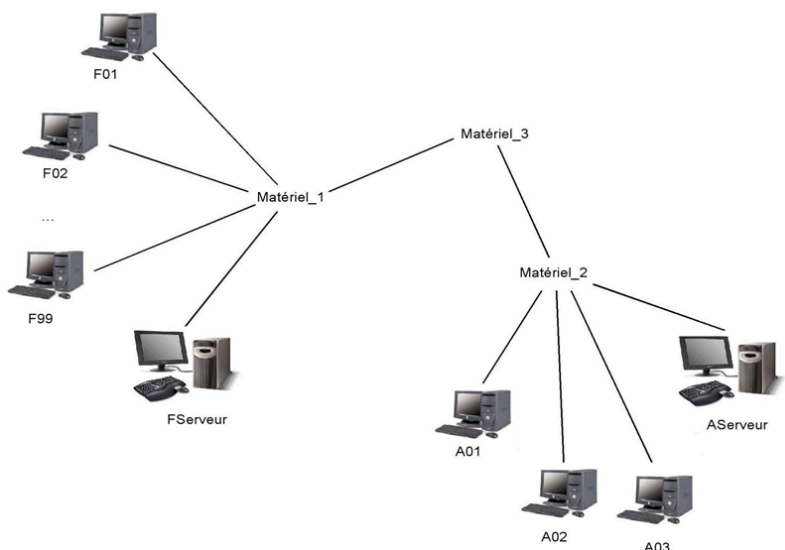


II. Création d'un réseau un peu plus complexe.

Q1. Précisez à quel type d'équipement correspond chaque matériel.

Le "Matériel_3" est le switch, il va renvoyer la trame aux routeurs et le "Matériel_2" & "Matériel_1" est le routeur qui permet de créer un chemin le plus court vers le destinataire.

Schéma simplifié du réseau :



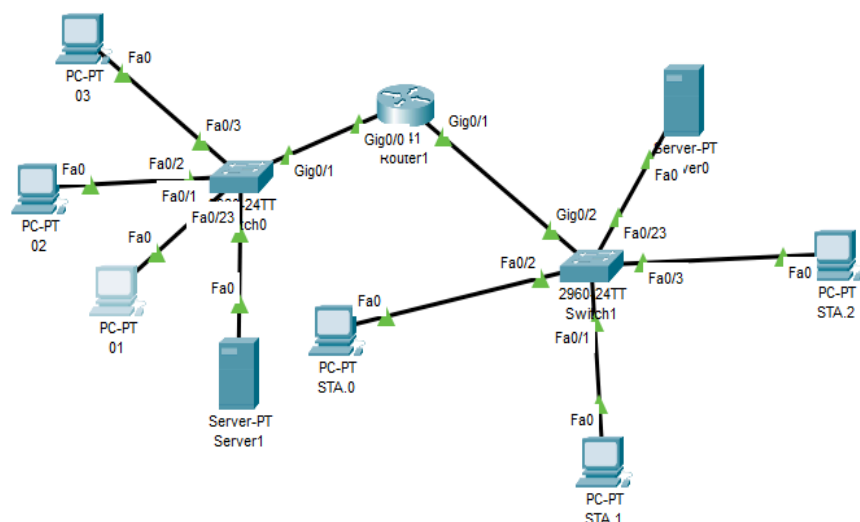
	Réseau Formation	Réseau Administration
Adresse réseau	192.168.0.0	192.168.0.128
Masque de réseau (décimal)	255.255.255.128	255.255.255.128
Nombre de bits hôtes	7	7
Nombre d'hôtes adressables	$2^*(7) - 2 = 126$	$2^*(7) - 2 = 126$
Adresse du premier hôte adressable	192.168.0.1	192.168.0.129
Adresse du dernier hôte adressable	192.168.0.126	192.168.0.254
Adresse de diffusion	192.168.0.127	192.168.0.255
IP Routeurs	192.168.0.126	192.168.0.254
Adresse DNS	192.168.0.253	192.168.0.253
Adresse de passerelle	192.168.0.126(routeur)	192.168.0.254(routeur)

<https://www.malavida.com/en/soft/packet-tracer/>

<https://www.filehorse.com/download-cisco-packet-tracer-64/download/>

Adressage machine : Réseau Formation

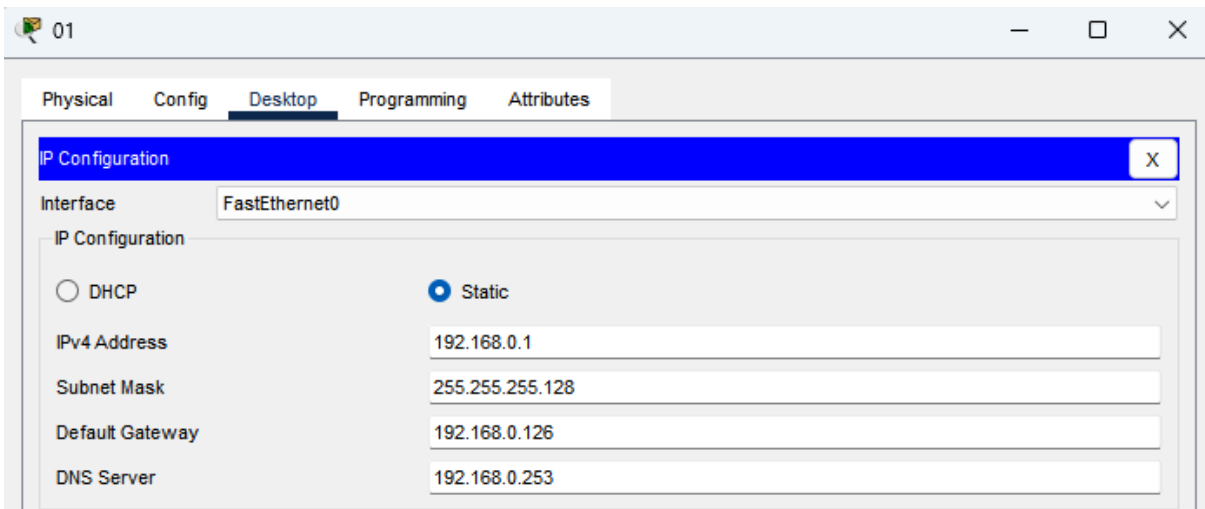
01	192.168.0.1
02	192.168.0.2
03	192.168.0.3
Serveur DNS	192.168.0.125



Adressage machine : Réseau Formation

STA.0	192.168.0.129
STA.1	192.168.0.130
STA.2	192.168.0.131
Serveur DNS	192.168.0.253

1ère configuration du PC 01 : Réseau Formation



01

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

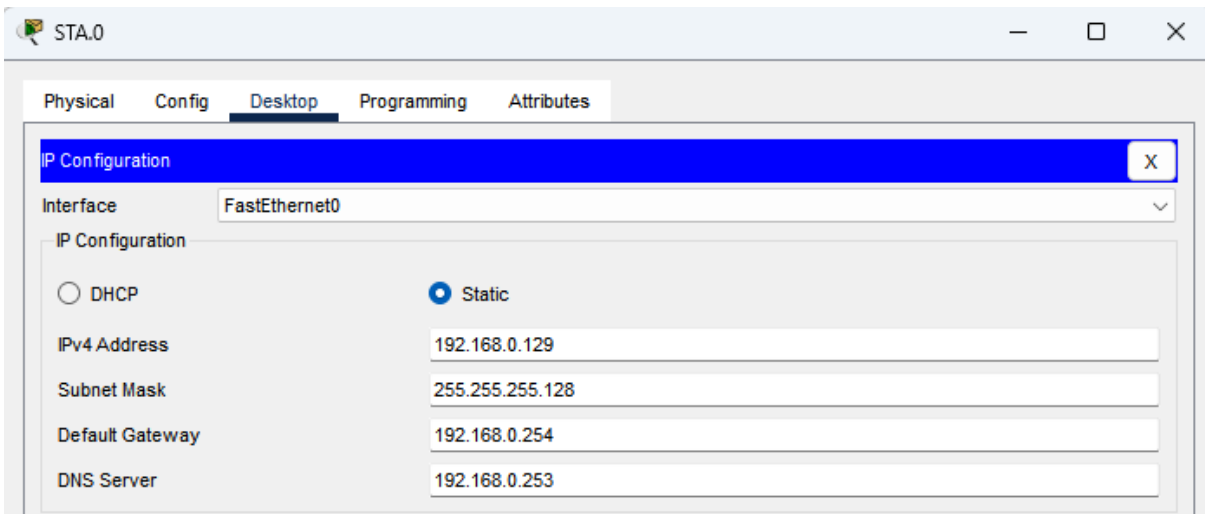
IPv4 Address: 192.168.0.1

Subnet Mask: 255.255.255.128

Default Gateway: 192.168.0.126

DNS Server: 192.168.0.253

1ère configuration du PC STA.0 : Réseau Administration



STA.0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

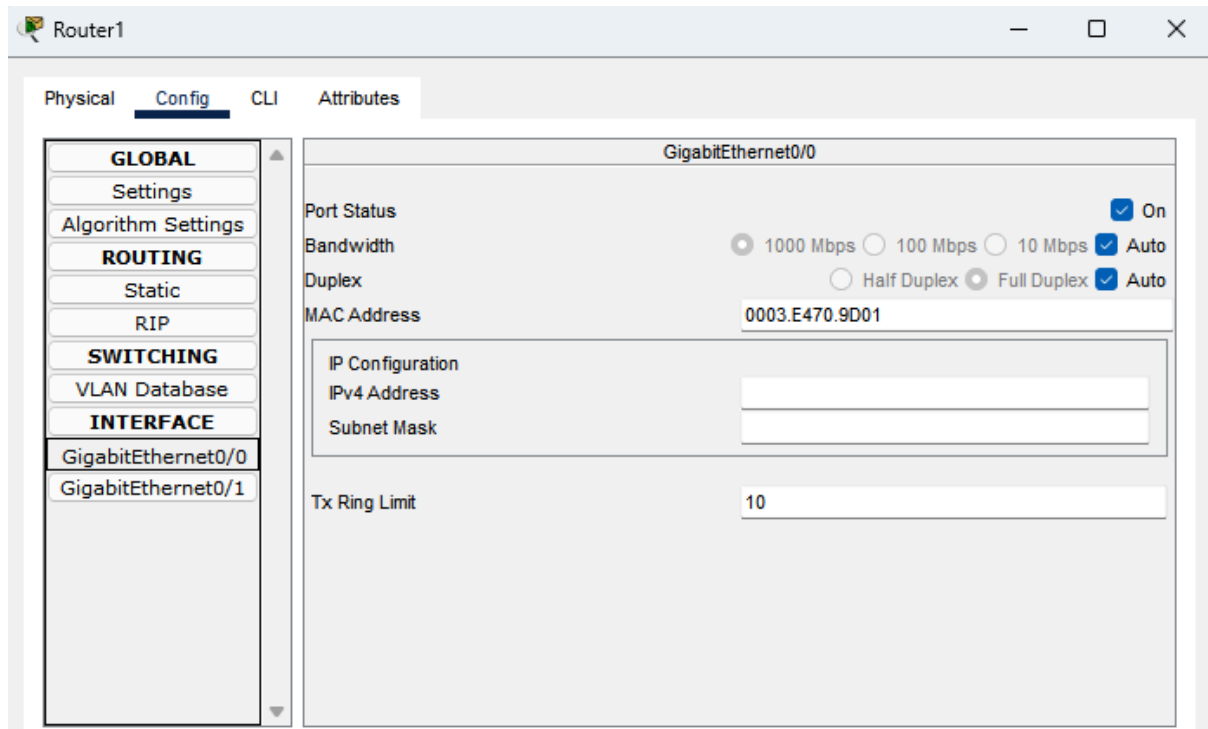
IPv4 Address: 192.168.0.129

Subnet Mask: 255.255.255.128

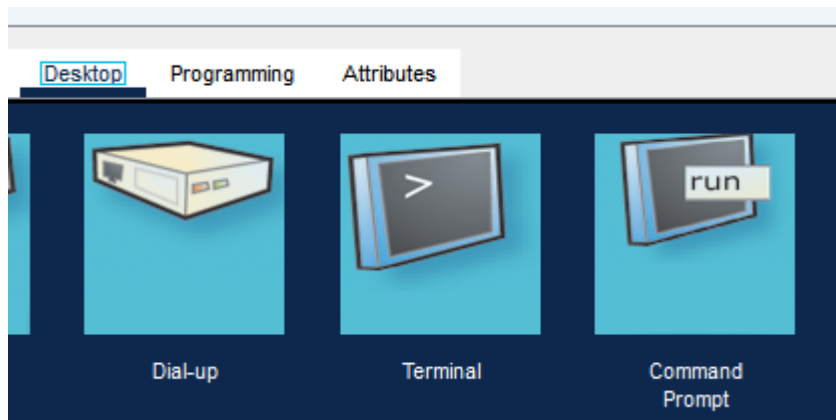
Default Gateway: 192.168.0.254

DNS Server: 192.168.0.253

La case ON des routeurs toujours activé :



On va procéder au test de la configuration des deux réseaux : dans la commande terminal



J'écris la commande "ipconfig" pour avoir toutes les informations de la configuration du PC 01 :

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:B0FF:FEAC:25C4
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.1
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.128
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.0.126

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>
```

Séquence de test	Commande	Résultat
Adresse IP d'un poste dans le même réseau	ping 192.168.0.2	approximate
Adresse IP de la passerelle	192.168.0.126	approximate
Adresse IP d'un poste dans le réseau "Administration"	192.168.0.131	approximate
Adresse IP du serveur DNS	ping 192.168.0.253	approximate

Adresse de configuration du serveur DNS :

```
C:\>nslookup

Server: [192.168.0.253]
Address: 192.168.0.253

>|
```

```
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

l'adresse IP d'un ordinateur d'un même réseau reçoit le signal ping

Ensuite, je vérifie la connexion du routeur en n'oubliant pas remplir son adresse IP :

```
C:\>ping 192.168.0.126

Pinging 192.168.0.126 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.126:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

+

MAC Address	0003.E470.9D01
IP Configuration	
IPv4 Address	192.168.0.126
Subnet Mask	255.255.255.128
Tx Ring Limit	
	10

Le réseau voisin :

```
C:\>ping 192.168.0.131

Pinging 192.168.0.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.131: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.0.131: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.0.131: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

et le serveur DNS :

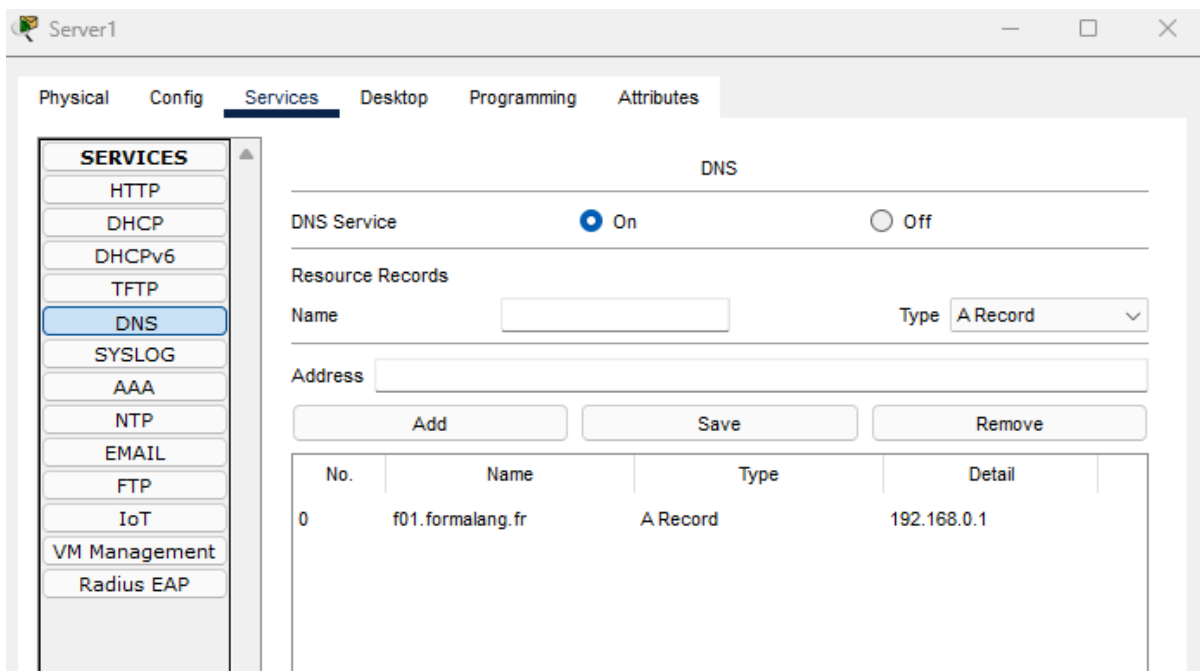
```
C:\>ping 192.168.0.253

Pinging 192.168.0.253 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.253: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.0.253: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.0.253: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Prochaine étape, on configure le DNS afin de faire le lien entre le nom de poste et l'adresse IP des ordinateurs du réseau Formation.



On vérifie que le nom de domaine est bien attribuer au poste 1 depuis l'invite de commande du PC 02 :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup 01

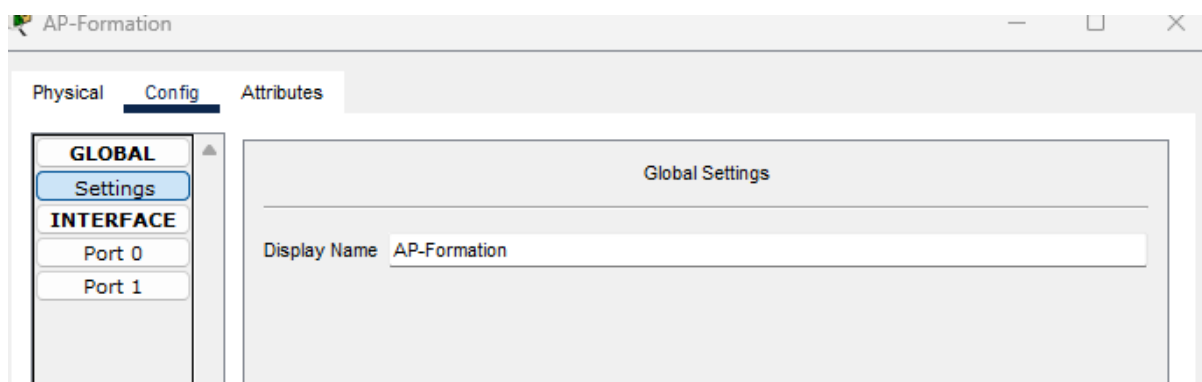
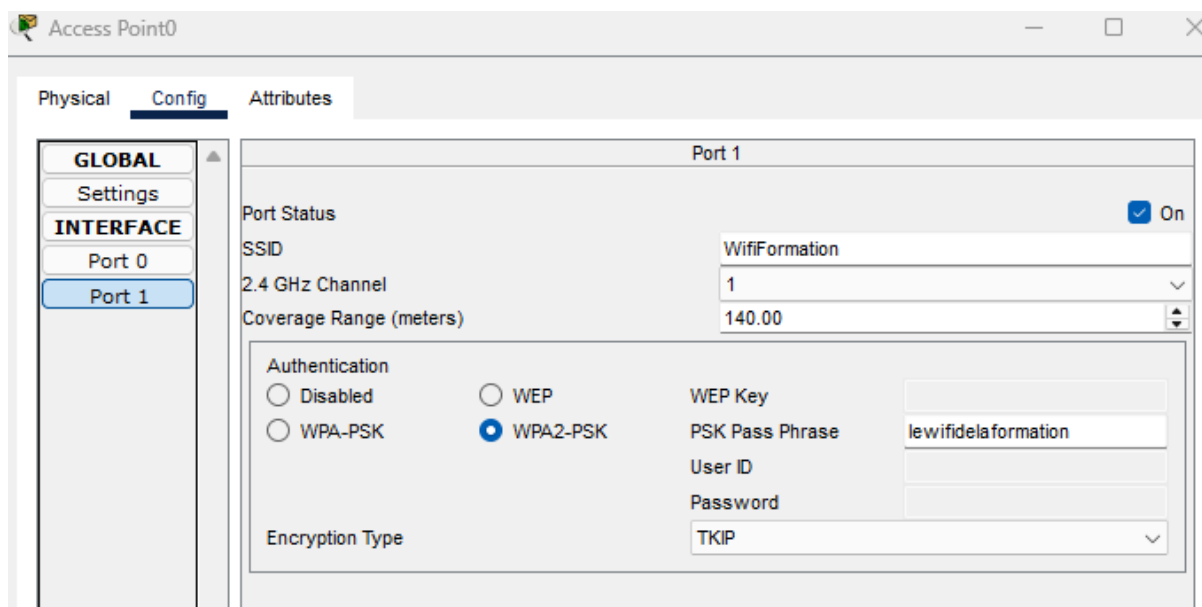
Server: [192.168.0.253]
Address: 192.168.0.253
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.
*** Request to 192.168.0.253 timed-out
C:\>
```

j'observe aucune réponse

2 Installer le point d'accès



Je modifie toutes les informations que je retrouve dans le tableau du TP.



Installer la STA mobile

Je supprime "FastEthernet"





Je remplace par le module
Linksys-WMP300N :

Configurer les éléments IP de la STA

Q1)

Éléments	Valeurs	Remarques
Nom	STA1	Nom du pc laptop
Adresse IP	192.168.0.100	Il sera installé dans un second temps un serveur DHCP pour la configuration des STA mobiles.
Masque	255.255.255.128	
Adresse Passerelle	192.168.0.126	
Adresse DNS	192.168.0.253	
Configuration des paramètres Wifi		

Configurer les paramètres Wifi





Succès le pc mobile est bien connecté au réseau à distance.

Configuration IP automatique du laptop

FServer1

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.0.126

DNS Server: 192.168.0.253

Start IP Address: 192 168 0 100

Subnet Mask: 255 255 255 128

Maximum Number of Users: 10

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	10	0.0.0.0	0.0.0.0

Séquence de test	Commande	Résultat
Adresse IP d'un poste dans le même réseau	192.168.0.1	approximate
Adresse IP de la passerelle	192.168.0.126	bon
Adresse IP d'un poste d'un autre réseau	192.168.0.131	bon
Adresse IP du serveur DNS	192.168.0.253	

Avant de faire la correction sur le serveur DNS, j'ai tout de suite jonglé avec l'option static et à partir de ce moment j'ai perdu l'adressage de mon laptop. Même en suivant le tp je n'arrive pas au même résultat car l'adressage s'est supprimé mais j'arrive à faire le test avec l'option static, sauf pour le serveur DNS.

Voici le visuel de la configuration du pc STA1

